

Інструкція до практичної роботи №47

Тема: Автоматизація створення розкладів та планів заходів

Мета роботи

- Вивчити принципи автоматизації створення розкладів на основі шаблонів та формул
- Ознайомитися з інструментами автоматизованого планування заходів
- Навчитися створювати динамічний розклад у Google Sheets з автоматичним розрахунком
- Освоїти інтеграцію розкладу з календарем через автоматизацію (Zapier/Make)
- Розвинути навички проектування плану масового заходу з розподілом ресурсів

Теоретичні відомості

1. Автоматизація планування розкладів

Автоматизоване планування — використання формул, шаблонів та інтеграцій для генерації розкладу занять, змін чи заходів без ручного повторюваного введення однотипних даних.

Типові задачі автоматизації розкладів: розподіл занять по аудиторіях без накладень, формування графіка змін співробітників, планування послідовності виступів на конференції з урахуванням перерв.

2. Формули Google Sheets для розкладів

Формула	Призначення
IF / IFS	Умовна перевірка накладення часових інтервалів
COUNTIFS	Підрахунок кількості одночасних подій у певному слоті
TEXT / TIME	Форматування та обчислення часових значень
VLOOKUP / INDEX-MATCH	Автоматичне підтягування даних про аудиторію/викладача за кодом заняття
Умове форматування (Conditional formatting)	Візуальне виділення конфліктів розкладу кольором

3. Виявлення конфліктів розкладу

Ключова автоматизована перевірка при плануванні — виявлення накладень: чи не призначені одна аудиторія, один викладач чи один ресурс на два заходи

одночасно. Це реалізується формулою підрахунку збігів за трьома критеріями (час, ресурс, дата) з умовним форматуванням, що підсвічує конфліктні рядки.

4. Автоматизація через Zapier/Make для подій

На основі вивченого в ПР №21 можна побудувати сценарій: новий рядок у таблиці розкладу → автоматичне створення відповідної події в Google Calendar → надсилання запрошення відповідальному співробітнику.

5. Планування масового заходу

Типова структура плану заходу (конференції, корпоративу, тренінгу) включає: перелік сесій/активностей з часовими рамками, розподіл відповідальних осіб за кожен блок, перелік необхідних ресурсів (обладнання, приміщення, кейтеринг), контрольні точки (чекпоінти) готовності напередодні заходу.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з обліковим записом Google
- Доступ до Google Sheets та Google Calendar
- Обліковий запис Zapier/Make (з ПР №21)
- Вихідні дані для практичного розкладу (заняття/зустрічі/сесії)

Хід роботи

Завдання 1. Підготовка структури таблиці розкладу (15 хв)

Крок 1. Створіть таблицю Google Sheets зі стовпцями: дата, час початку, час завершення, назва події, відповідальний, аудиторія/ресурс.

Крок 2. Заповніть 10-12 тестовими рядками подій, свідомо включивши 2 конфліктні пари (однакова аудиторія й час).

Крок 3. Зробіть скріншот заповненої таблиці.

Завдання 2. Автоматичне виявлення конфліктів (25 хв)

Крок 1. Додайте допоміжний стовпець із формулою COUNTIFS, що підраховує кількість подій з однаковою аудиторією та часом.

Крок 2. Налаштуйте умовне форматування: якщо значення в допоміжному стовпці більше 1 — підсвітити рядок червоним.

Крок 3. Перевірте, чи коректно підсвітилися підготовлені конфліктні рядки.

Крок 4. виправте один із конфліктів (змінить аудиторію чи час) та перевірте зникнення підсвічування.

Крок 5. Зробіть скріншот таблиці з підсвіченими конфліктами до і після виправлення.

Завдання 3. Автоматичне підтягування даних (15 хв)

Крок 1. Створіть окремий довідковий аркуш зі списком відповідальних осіб та їхніх контактів (email).

Крок 2. Використайте VLOOKUP/INDEX-MATCH для автоматичного підтягування email відповідального в основну таблицю розкладу за іменем.

Крок 3. Зробіть скріншот формули та результату.

Завдання 4. Інтеграція з Google Calendar через Zapier/Make (25 хв)

Крок 1. Створіть сценарій автоматизації: тригер "новий рядок у Google Sheets" (таблиця розкладу).

Крок 2. Додайте дію "створити подію в Google Calendar" з підстановкою даних (назва, час, учасник).

Крок 3. Додайте тестовий рядок у таблицю розкладу, перевірте автоматичне створення події в календарі.

Крок 4. Зробіть скріншот сценарію автоматизації та створеної події.

Завдання 5. Планування масового заходу (25 хв)

Крок 1. Оберіть тип умовного заходу (наприклад, корпоративний тренінг-день).

Крок 2. Складіть перелік сесій з часовими рамками та відповідальними особами.

Крок 3. Складіть перелік необхідних ресурсів для кожної сесії.

Крок 4. Занесіть план до таблиці:

Час	Сесія	Відповідальний	Ресурси
1.			
2.			

Завдання 6. Контрольні точки готовності (10 хв)

Крок 1. Визначте 3-4 контрольні точки готовності напередодні заходу (наприклад, "за тиждень — підтвердження спікерів").

Крок 2. Занесіть контрольні точки з датами до звіту.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть переваги автоматизованого планування розкладу перед ручним
2. Складіть перелік формул Google Sheets, корисних для розкладів
3. Поясніть принцип виявлення конфліктів розкладу

Завдання Б (середній рівень)

1. Створіть повноцінний розклад тижня для умовного відділу з 20+ подіями та автоматичним виявленням конфліктів
2. Розробіть повний сценарій автоматизації "розклад → календар → сповіщення" з додатковими умовами
3. Дослідіть можливості автоматичного розподілу ресурсів (аудиторій) за алгоритмом "перший вільний слот"

Завдання В (високий рівень)

1. Розробіть повний план масштабного корпоративного заходу (10+ сесій, кілька треків) з автоматизованим розкладом та розподілом ресурсів
2. Дослідіть готові рішення event-планування (наприклад, Eventbrite, Whova) порівняно з ручним підходом у Google Sheets
3. Підготуйте методичні рекомендації "Автоматизація планування розкладів та заходів для установи"

Контрольні питання

1. Які переваги має автоматизоване планування розкладу?
2. Які формули Google Sheets корисні для автоматизації розкладу?
3. Як виявити конфлікти (накладення) у розкладі за допомогою формул?
4. Як інтегрувати таблицю розкладу з Google Calendar через автоматизацію?
5. Яку структуру має типовий план масового заходу?
6. Навіщо потрібні контрольні точки готовності заходу?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-6 (таблиці, скріншоти розкладу та автоматизації)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 5)
5. Висновки щодо ефективності автоматизації планування розкладів та заходів

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання, завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, завдання середнього рівня (Б)
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, завдання базового рівня (А)
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна довідка Google Sheets: <https://support.google.com/docs>
2. Матеріали ПР №21 (Zapier/Make) та ПР №34 (Google Calendar) цього курсу
3. "Основи event-менеджменту" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **Конфлікт розкладу** — накладення двох подій на один ресурс/час
- **COUNTIFS** — формула підрахунку за кількома умовами
- **Контрольна точка (checkpoint)** — момент перевірки готовності заходу

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи автоматизації планування розкладів
- Формули Google Sheets для виявлення конфліктів
- Структуру плану масового заходу

Навчилися:

- Створювати динамічний розклад з автоматичним розрахунком
- Інтегрувати розклад з календарем через автоматизацію
- Проектувати план заходу з розподілом ресурсів

Викладач: _____

Дата: _____